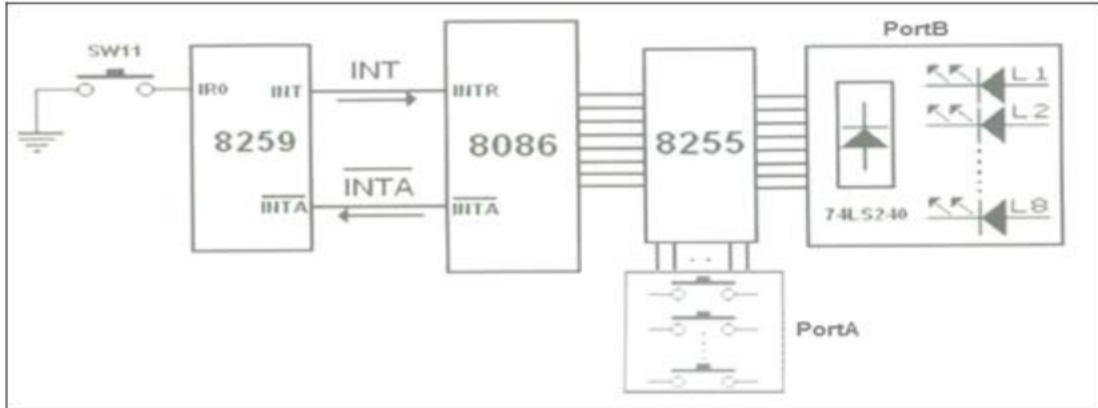


S 17) Aşağıda blok şeması verilen donanım kullanılarak **SW11** butonuna basılarak (**seviye tetiklemeli olarak**) kesme isteği üretilmek istenmektedir. Kesme isteği geldiğinde PortA'ya bağlı butonlar kontrol edilecektir. Eğer PORTA'daki 8 adet butondan **tek sayıda** butona basılı ise aşağıdaki şekilde görülen PORTB'deki bilgi belirli bir gecikme ile **sola** doğru bir bit kaydırılacak, eğer **çift sayıda** butona basılı ise aynı gecikme ile **tersi** yönde bir bit kaydırılacaktır. Kesme isteği gelmediği durumlarda PORTB'ye bağlı LED'lerdeki bilgi korunacaktır. Arka sayfadaki kutuda bir kısmı verilen programı tamamlayarak programın istenen şekilde çalışmasını sağlayınız . (Açıklama: PORTA'daki 8 adet butondan **tek sayıda** butona basılma durumundan kasıt, bu 8 adet butondan herhangi 1'inin tek başına, herhangi 3'ü, herhangi 5'i veya herhangi 7'sinin birlikte basılı olması durumlarıdır. PORTA'daki 8 adet butondan **çift sayıda** butona basılma durumundan kasıt, bu 8 adet butondan hiçbirinin basılı olmaması, herhangi 2'si, herhangi 4'ü, herhangi 6'sı veya hepsinin birlikte basılı olması durumlarıdır. **Belirli bir süre** ile kastedilen gecikme, CX sayıcısının 5FFFH den başlayarak 0'a varıncaya kadar geçen süredir. Kesme servis programı için kesme vektör tablosunda **50h** numaralı user interrupt'ının kullanılması istenmektedir. PortA'daki butonlar **pull-up** bağlantıya sahiptir.)



PORTB'deki LEDler



Donanımsal Blok Şema

2015-2016 Bahar Dönemi
BIL382 Mikroişlemcili Sistem Lab.
Vize Sınavı, 24.03.2016

```

CNT EQU 3FD6H ;Define 8255 control word port address
APORT EQU 3FD0H ;Define 8255 portA address
BPORT EQU 3FD2H ;Define 8255 portB address
COMM1EQU 0FFC8H ; addrs for ICW1, OCW2, OCW3
COMM2EQU 0FFCAH ; addrs for ICW2, ICW3, ICW4, OCW1
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:CODE

START: CLI
      MOV SP,4000H
      MOV AX,CS
      MOV DS,AX
; <Setup IRO vector>
      MOV AX,0
      MOV ES,AX
      MOV BX,50H*4
      MOV ES:WORD PTR[BX],OFFSET INTRO
      MOV ES:[BX+2],CS

; <Initialize Command Words>
; <ICW1>
      MOV DX,COMM1
      MOV AL,00011011B
      OUT DX,AL
; <ICW2>
      MOV DX,COMM2
      MOV AL,50H
      OUT DX,AL
; <ICW4>
      MOV AL,00000101B
      OUT DX,AL
; <OCW1>
      MOV AL,11111110B
      OUT DX,AL
; <setup 8255 control word register & initialize LED>
      MOV DX,CNT
      MOV AL,90H
      OUT DX,AL
;AL=90h, define portA=input,;portB,portC=>output

```

```

      STI ;Enable Interrupt
; <Main prog>
      MOV BL,03H
      MOV AL,BL
      MOV DX,BPORT
      OUT DX,AL
TEKRAR:
      JMP TEKRAR
; <Interrupt service routine>
INTRO:
      MOV DX, APORT
      IN AL,DX
      NOT AL
      ADD AL,00H
      JNP TEK_SAYIDA
      ROR BL,1
      JMP DEVAM
TEK_SAYIDA:
      ROL BL,1
DEVAM:
      MOV AL,BL
      MOV DX,BPORT
      OUT DX,AL
      MOV CX,5FFFH
J1: LOOP J1

      MOV DX,COMM1
      MOV AL,20H
      OUT DX,AL
      IRET

CODE ENDS
      END START

```